

♫ 49 Fonctions vectorielles d'une variable réelle

49.1 Généralités sur les fonctions vectorielles

49.2 Limite et continuité d'une fonction vectorielle

49.3 Dérivabilité d'une fonction vectorielle

Exercice 49.1 (**)

Soit $F = \mathbb{R}^p$. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(I, F)$, ne s'annulant pas sur I , qui vérifient

$$\forall t \in I, f'(t) \in \text{Vect} \{ f(t) \}.$$

Exercice 49.2 (**)

Soit E un espace euclidien et a, b deux vecteurs de E non colinéaires. On pose, pour tout réel t , $f(t) = \|a + tb\|$. Montrer que f est une fonction convexe de classe $\mathcal{C}^\infty$. Déterminer les limites de f' en $-\infty$ et $+\infty$ et les coordonnées du minimum de f . Montrer que le graphe de f admet deux asymptotes.

Exercice 49.3 (***)

Soit $x \in \mathcal{C}^2([-1, 1], E)$ où E est un espace euclidien. On suppose $x(0) = \vec{0}$ et $x(t) \neq \vec{0}$ pour $t \neq 0$.

1. Calculer la dérivée seconde de $\|x\|$ pour $t \neq 0$.
2. Montrer que $\|x\|^3$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[-1, 1]$ et calculer sa dérivée seconde.
3. Montrer que si $x'(0)$ est non nul, alors $\|x\|$ est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$. Examiner le cas où $x'(0) = \vec{0}$.

Exercice 49.4 (**)

Mouvement à accélération centrale

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ telle que pour tout $t \in I$, $f''(t)$ est colinéaire à $f(t)$. Pour $t \in I$, on note $\sigma(t) = f(t) \wedge f'(t)$.

1. Montrer que la fonction vectorielle σ est constante.
2. Montrer que s'il existe $t_0 \in I$ tel que la famille $(f(t_0), f'(t_0))$ soit libre, alors $f(I)$ est inclus dans un plan.

Exercice 49.5 (****)

1. Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^3)$ et $a, b \in I$. On suppose que $f(a)$ et $f(b)$ sont non colinéaires. Montrer qu'il existe $c \in I$ tel que $f'(c) \in \text{Vect} \{ f(a), f(b) \}$.
2. Soit $f \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R}^3)$ et $a, b \in I$. On suppose que $f(a)$ et $f'(a)$ sont non colinéaires et que $f(b) \in \text{Vect} \{ f(a), f'(a) \}$. Montrer qu'il existe $c \in I$ tel que $f''(c) \in \text{Vect} \{ f(a), f'(a) \}$.

Exercice 49.6 (**)

Wronskien

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ deux fonctions vectorielles de classe $\mathcal{C}^1$.

1. On note C la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \varphi : I &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \det_C(f(t), g(t)) \end{aligned}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ et que

$$\forall t \in I, \varphi'(t) = \det_C(f'(t), g(t)) + \det_C(f(t), g'(t)).$$

2. Soient $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $b : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonction continues. On considère deux solutions $y_1 : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $y_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$y''(t) = a(t)y'(t) + b(t)y(t).$$

Montrer que la fonction $w : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall t \in I, w(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$$

est solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

Exercice 49.7 (***)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe un vecteur $v \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$\forall t \in I, f'(t) = f(t) \wedge v.$$

1. Montrer que l'ensemble $f(I)$ est inclus dans un plan de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que l'ensemble $f(I)$ est inclus dans un cercle.
3. Montrer que l'application $t \mapsto \|f'(t)\|$ est constante.

Exercice 49.8 (***)

Soit $M \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ vérifiant : $\forall t \in I, M(t) \in O(n)$.

1. Montrer que, pour tout $t \in I$, $M(t)^T M'(t)$ est antisymétrique.
2. Montrer que si n est impair, alors $\det M'$ est la fonction nulle. Montrer que ce n'est pas forcément vrai pour $n = 2$.

Exercice 49.9 (***)

Soit $I = [a, b]$ un segment réel et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Soient X et Y des éléments de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$. On suppose

$$\begin{cases} \forall t \in I, X'(t) = AX(t), \\ \forall t \in I, Y(t) \in \ker A. \end{cases}$$

Montrer que si $Y(a) = Y(b) = 0$, alors $\int_I X^T Y' = 0$.

Exercice 49.10 (**) Mines-Ponts PSI 2023

On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $A \in \mathcal{A}_3(\mathbb{R})$ et X_0 une solution du système différentiel $X'(t) = A(t)X(t)$. Montrer que $\Omega = \{ X_0(t) \mid t \in \mathbb{R} \}$ est inclus dans une sphère de centre 0 de $\mathbb{R}^3$.

49.4 Notion d'arc paramétré

49.5 Compléments

Exercice 49.11 (****)

Soit $f \in \mathcal{C}(J, E)$, où J est un segment réel et E un espace vectoriel euclidien.

On suppose que $\left\| \int_J f \right\| = \int_J \|f\|$. On pose $u = \int_J f$.

1. Montrer que si $u = 0$, alors $f = 0$.

2. On suppose que $u \neq 0$. Montrer qu'il existe $\varphi \in \mathcal{C}(J, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}(J, E)$ vérifiant

$$\forall t \in J, f(t) = \varphi(t)u + g(t) \text{ et } \langle u, g(t) \rangle = 0.$$

Montrer que $\int_J \varphi = 1$. En déduire que φ est à valeurs positives et que $g = 0$.

Ainsi, il existe un vecteur u fixe et $\varphi \in \mathcal{C}(J, \mathbb{R}_+)$ tels que $f = \varphi u$.

Exercice 49.12 (***)

Soient F un espace vectoriel réel de dimension n et $p \leq n$. Soit $f \in \mathcal{C}^p(I, F)$. On suppose qu'il existe des réels $a_1, \dots, a_p$ tels que, pour tout $t \in I$,

$$f^{(p)}(t) + a_1 f^{(p-1)}(t) + \dots + a_p f(t) = 0.$$

Montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel V de F , de dimension p , tel que $f(I) \subset V$.